Actividad UT1. Secuencia de control de una aplicación

Gabriel Alexandru Iacob · 2º DAM · IES Francisco de Goya

2. El flujo principal

Orden de las acciones en una aplicación para comprar entradas de cine:

Acceder a la cartelera → Seleccionar película → Elegir sesión → Elegir butacas → Realizar el pago → Recibir confirmación

Primero se consulta la cartelera para ver qué películas hay; después se elige la película y, de ella, la sesión (día y hora). Solo cuando se conoce la sesión se pueden mostrar las butacas libres de esa sala. El pago va al final, cuando el usuario ya sabe exactamente qué compra, y la confirmación cierra el proceso.

3. Decisiones y caminos alternativos

Pregunta	Respuesta
¿En qué momento debería comprobarse?	Justo después de elegir la sesión e indicar el número de entradas, antes de mostrar el mapa de butacas y, por supuesto, antes del pago. Así el usuario no pierde tiempo eligiendo butacas ni pagando algo que no se puede servir.
Pregunta del rombo	¿Quedan suficientes butacas libres en esta sesión para el número de entradas elegido?
Si hay disponibilidad	Se muestra el mapa de la sala y el usuario continúa eligiendo sus butacas.
Si no hay disponibilidad	Se muestra el mensaje «No quedan suficientes butacas en esta sesión» y se proponen otras sesiones de la misma película. El usuario vuelve a elegir sesión sin tener que buscar de nuevo la película.

Acceder a la cartelera → Seleccionar película → Elegir sesión → ◇ ¿Quedan suficientes butacas libres?
Sí → Elegir butacas → Realizar el pago → Recibir confirmación
No → Mostrar «No quedan suficientes butacas en esta sesión» y proponer otras sesiones → Elegir sesión

4. Validaciones

Dato	¿Se valida?	Qué se comprueba
Nombre	Sí	Que no esté vacío (obligatorio), que tenga al menos 2 caracteres y que contenga solo letras y espacios.
Número de personas	Sí	Que esté seleccionado, que sea un número entero y que esté entre 1 y el máximo que admite el restaurante (por ejemplo, 12).
Fecha	Sí	Que esté seleccionada, que tenga un formato válido, que no sea anterior a hoy y que sea un día en que el restaurante abre.
Hora	Sí	Que esté seleccionada, que esté dentro del horario de apertura y que, si la reserva es para hoy, no sea una hora ya pasada.
Teléfono	Sí	Que no esté vacío y que tenga exactamente 9 cifras, solo números.

Dato	¿Se valida?	Qué se comprueba
Observaciones	Solo la longitud	Es un campo opcional: puede quedar vacío. Solo se comprueba que no supere un máximo de caracteres (por ejemplo, 250).

Validación 1: teléfono

Teléfono introducido → ◇ ¿Tiene 9 cifras numéricas?
Sí → continuar a revisar la reserva
No → mostrar «El teléfono debe contener 9 cifras» junto al campo → el usuario corrige el teléfono (el resto de datos se mantiene)

Validación 2: fecha

Fecha introducida → ◇ ¿Es hoy o posterior y el restaurante abre ese día?
Sí → continuar a elegir hora
No → mostrar «Selecciona una fecha a partir de hoy en la que el restaurante esté abierto» → el usuario elige otra fecha

5. Errores y recuperación

Caso	Problema	Cómo debería mejorarse
A: «ERROR»	No dice qué ha fallado, en qué campo ni qué tiene que hacer el usuario. Solo sabe que algo va mal, así que tiene que adivinar.	Mostrar un mensaje concreto junto al campo afectado que explique el problema y la solución. Ejemplo: «El campo nombre es obligatorio».
B: «Datos incorrectos»	Es algo mejor, porque al menos indica que el fallo está en los datos, pero no dice cuál es incorrecto ni por qué. Si el formulario tiene muchos campos, el usuario tiene que revisarlos todos.	Señalar el campo exacto (resaltado en rojo y con el foco en él) e indicar la regla que no cumple. Ejemplo: «La fecha no puede ser anterior a hoy».
C: se borran todos los datos	Castiga al usuario por un solo fallo: tiene que volver a escribir nombre, fecha y correo, que estaban bien. Genera frustración y aumenta la probabilidad de que abandone la reserva.	Conservar todos los datos correctos y marcar solo el teléfono con el mensaje «El teléfono debe contener 9 cifras», situando el foco en ese campo para corregirlo directamente.

6. Volver, cancelar y deshacer

Recorrido: Elegir restaurante → Elegir fecha → Elegir hora → Introducir datos → Revisar → Confirmar

Pantalla	Volver	Modificar	Cancelar
Elegir restaurante	Sí (al inicio)	—	Sí
Elegir fecha	Sí (al restaurante)	—	Sí
Elegir hora	Sí (a la fecha)	—	Sí
Introducir datos	Sí (a la hora)	—	Sí
Revisar	Sí (a los datos)	Sí: un botón «Editar» junto a cada dato (restaurante, fecha, hora, datos personales) que lleva directamente a ese paso	Sí

Pantalla	Volver	Modificar	Cancelar
Confirmar	No, mientras se procesa la reserva	No	No durante el proceso. Una vez hecha, la reserva se cancela desde «Ver reserva», con confirmación

¿Qué pasa con los datos ya introducidos? Al volver o modificar, todos los datos se conservan: si desde la revisión el usuario cambia la hora, al terminar vuelve a la pantalla de revisión con el resto de datos intactos, sin repetir el proceso desde cero. Si un cambio invalida otro dato (por ejemplo, cambia la fecha y la hora elegida ya no está disponible ese día), se le avisa y solo se le pide de nuevo ese dato. Solo al cancelar, y después de confirmarlo, se descartan los datos.

7. Confirmaciones

Acción	¿Confirmación?	Justificación
Abrir la ficha de un restaurante	No	Es una acción de consulta y se deshace simplemente volviendo atrás.
Eliminar definitivamente una cuenta	Sí	Es irreversible y el usuario pierde todos sus datos e historial.
Añadir un producto al carrito	No	Se puede quitar fácilmente; basta con un feedback del tipo «Producto añadido al carrito».
Cancelar una reserva ya pagada	Sí	Tiene consecuencias económicas (reembolso o posible penalización). La confirmación debe indicar esas condiciones.
Cambiar de pestaña	No	Es navegación normal, no modifica nada y pedir confirmación solo molestaría.
Borrar un documento sin posibilidad de recuperarlo	Sí	Es irreversible: si se hace por error, la información se pierde para siempre.

8. Feedback

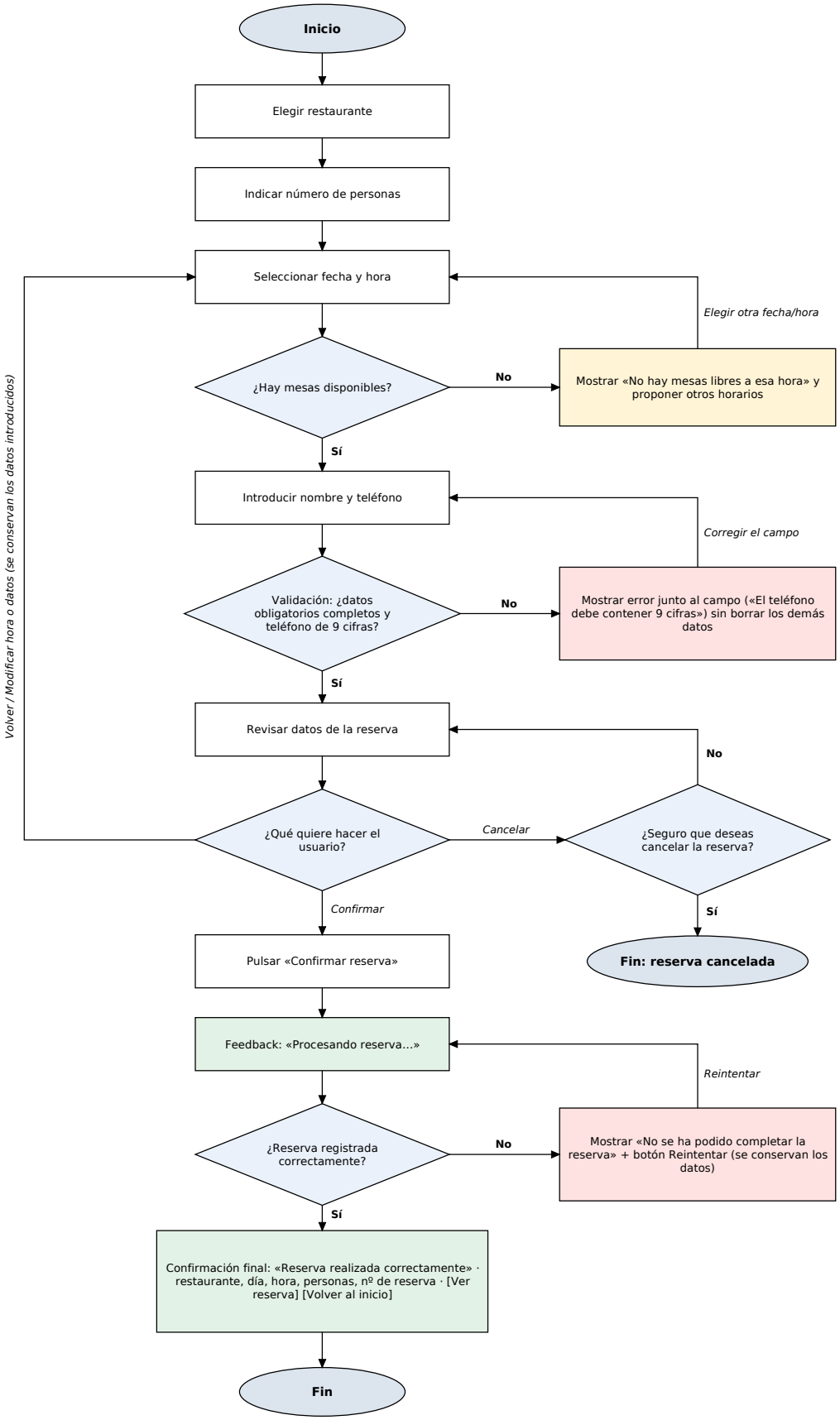
Situación	Qué debería mostrar la aplicación
El usuario pulsa «Pagar»	El botón se desactiva al instante (para evitar un doble pago) y aparece «Procesando pago…».
El pago tarda varios segundos	Un indicador de carga con «Procesando pago, no cierres ni recargues esta página», para que el usuario sepa que debe esperar.
El pago se realiza correctamente	«Pago realizado correctamente», con el importe, el concepto y el número de operación.
El pago es rechazado	«El pago ha sido rechazado. Comprueba los datos de la tarjeta o utiliza otro método de pago.» Se conservan los datos del pedido y se ofrece el botón «Reintentar».
El usuario guarda un formulario correctamente	Un mensaje breve y visible, por ejemplo «Cambios guardados correctamente», que desaparece solo tras unos segundos.

9. Fin de la tarea

Pregunta	Respuesta
¿Qué problema puede tener el usuario?	No sabe si el pago se ha realizado. Puede pensar que ha fallado y volver a pagar (cobro doble), o quedarse con la duda sin ningún justificante de la operación.
¿Qué información debería mostrarse?	Un mensaje claro de éxito («Pago realizado correctamente»), qué se ha pagado, el importe, la fecha y hora, el método de pago (por ejemplo, tarjeta terminada en 1234), el número de pedido o reserva y un aviso de que se ha enviado la confirmación por correo.
¿Qué acciones posteriores ofrecerías?	«Ver pedido/reserva», «Descargar justificante», «Volver al inicio» y «Realizar otra compra».

10. Caso práctico: reserva de una mesa

Leyenda: óvalo = inicio/fin · rectángulo = acción · rombo = decisión · amarillo = camino alternativo · rojo = error y recuperación · verde = feedback.



Elementos mínimos que incluye el diagrama

Requisito	Dónde aparece
Inicio	Óvalo «Inicio».
Flujo principal	Columna central: Elegir restaurante → Número de personas → Fecha y hora → Nombre y teléfono → Revisar → Confirmar → Procesando → Confirmación final → Fin.
Al menos tres decisiones	Cinco rombos: disponibilidad, validación de datos, qué quiere hacer el usuario en la revisión, confirmación de cancelación y resultado de la reserva.
Una validación	Rombo «¿Datos obligatorios completos y teléfono de 9 cifras?» (cubre «falta un dato obligatorio» y «teléfono con formato incorrecto»).
Un error y su recuperación	Error de validación → corregir el campo; error al registrar la reserva → «Reintentar» conservando los datos.
Una posibilidad de volver	Desde la revisión, «Volver / Modificar hora o datos» regresa a la selección de fecha y hora sin perder lo introducido (cubre «cambiar la hora» y «volver al paso anterior»).
Una cancelación	Opción «Cancelar» en la revisión → «¿Seguro que deseas cancelar la reserva?» → Sí: fin (reserva cancelada) / No: vuelve a la revisión.
No hay disponibilidad	Rombo «¿Hay mesas disponibles?» → No: se proponen otros horarios y se vuelve a elegir fecha y hora.
Un mensaje de feedback	«Procesando reserva…» y la confirmación final «Reserva realizada correctamente».
Un final claro	Confirmación final con los datos de la reserva y su número, seguida del óvalo «Fin».

11. Revisión del propio flujo

Pregunta	Respuesta según el diagrama
¿Puedo terminar la reserva si todo va bien?	Sí, siguiendo la columna central hasta «Fin».
¿Qué ocurre si cometo un error?	La validación lo detecta y muestra un mensaje junto al campo que indica qué falla.
¿Puedo corregirlo?	Sí: el camino de error vuelve a «Introducir nombre y teléfono» para corregir solo ese campo. Si falla el registro, se puede reintentar.
¿Puedo volver atrás?	Sí, desde la revisión se vuelve a fecha y hora o a los datos personales.
¿Puedo cancelar?	Sí, desde la revisión, con confirmación previa para evitar cancelaciones por error.
¿Pierdo los datos innecesariamente?	No: en los errores, al volver y al reintentar se conservan los datos introducidos.
¿Sé qué está haciendo la aplicación?	Sí, gracias al feedback «Procesando reserva…» y a los mensajes de error y de no disponibilidad.
¿Sé claramente cuándo ha terminado la reserva?	Sí: la confirmación final muestra «Reserva realizada correctamente» con día, hora, personas y número de reserva.